

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)

Лабораторная работа № 4.7.3

Поляризация света

Студенты: Беленький Владимир, Цыганкова Екатерина

Группа: Б05-407

Содержание

1	Теоретическая справка	2
2	Ход работы и результаты	5
2.1	I. Определение разрешённых направлений поляроидов	5
2.2	II. Определение угла Брюстера для эбонита	7
2.3	III. Исследование стопы стеклянных пластинок	8
2.4	IV. Определение главных направлений двоякопреломляющих пластинок . . .	10
2.5	V. Выделение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$	10
2.6	VI. Определение направлений большей и меньшей скорости в пластинке $\lambda/4$.	12
2.7	VII. Определение направления вращения светового вектора в эллиптически поляризованной волне	13
2.8	VIII. Интерференция поляризованных лучей	14
3	Заключение	15

1. Теоретическая справка

Свет является поперечной электромагнитной волной: векторы электрического поля $\mathbf{E}$ и магнитного поля $\mathbf{H}$ перпендикулярны направлению распространения. В дальнейшем под направлением световых колебаний будем понимать направление вектора $\mathbf{E}$.

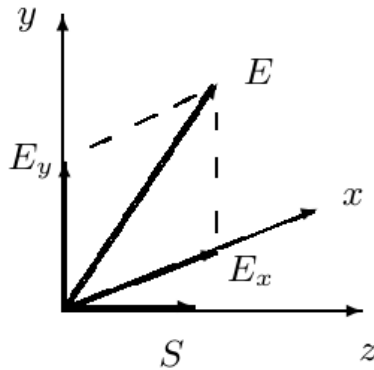


Рис. 1. Представление световой волны в виде двух линейно поляризованных волн

Обычный свет от лампы можно считать естественным: направления колебаний $\mathbf{E}$ быстро и хаотически меняются, поэтому в среднем все направления в плоскости, перпендикулярной лучу, равноправны. Если же направление колебаний упорядочено, свет называют поляризованным. Наиболее простой случай — линейная поляризация, когда $\mathbf{E}$ всё время колеблется вдоль одной прямой. Более общий случай — эллиптическая поляризация: конец вектора $\mathbf{E}$ описывает эллипс. Круговая поляризация является частным случаем эллиптической.

Для получения и анализа линейно поляризованного света используют поляроиды. У поляроида есть разрешённое направление: составляющая поля вдоль этого направления проходит, а перпендикулярная составляющая сильно ослабляется. Если на анализатор падает линейно поляризованный свет, то интенсивность после анализатора описывается законом Малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (1)$$

где α — угол между направлением колебаний падающего света и разрешённым направлением анализатора. Поэтому при скрещённых поляроидах наблюдается минимум интенсивности, а при параллельных — максимум.

Ещё один способ получить поляризованный свет — отражение от диэлектрика. Для s - и p -поляризаций коэффициенты отражения различаются. Если свет падает из воздуха на диэлектрик, то в обозначениях i — угол падения, r — угол преломления можно записать

$$R_s = \left(\frac{\sin(i - r)}{\sin(i + r)} \right)^2, \quad R_p = \left(\frac{\tan(i - r)}{\tan(i + r)} \right)^2. \quad (2)$$

При $i + r = 90^\circ$ коэффициент R_p обращается в ноль: p -поляризованная компонента практически не отражается. Этот угол называют углом Брюстера; для границы воздух–диэлектрик

выполняется

$$\tan i_B = n, \quad (3)$$

где n — показатель преломления диэлектрика. В отражённом свете вектор $\mathbf{E}$ поэтому преимущественно перпендикулярен плоскости падения, а в прошедшем свете, наоборот, относительно сильнее остаётся компонента, лежащая в плоскости падения. Для усиления эффекта в прошедшем свете используют стопу стеклянных пластинок: после многих поверхностей одна поляризационная компонента ослабляется сильнее другой.

Двоякопреломляющие пластинки имеют два главных направления. Составляющие электрического поля вдоль этих направлений распространяются в пластинке с разными скоростями, поэтому после прохождения пластинки между ними возникает сдвиг фаз

$$\delta = \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} (n_\xi - n_\eta) = \frac{2\pi\Delta}{\lambda}, \quad (4)$$

где d — толщина пластинки, λ — длина волны, n_ξ и n_η — показатели преломления для главных направлений, $\Delta = d(n_\xi - n_\eta)$ — оптическая разность хода.

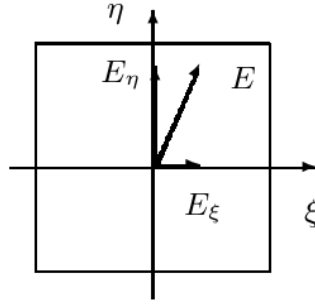


Рис. 2. Разложение линейно поляризованного света по главным направлениям двоякопреломляющей пластинки

Для дальнейших опытов удобно записать интенсивность после системы «поляризатор–двоякопреломляющая пластинка–анализатор». Пусть главные направления пластинки образуют угол θ с направлением первого поляроида. Тогда свет после первого поляроида раскладывается на две главные компоненты:

$$E_{\xi 0} = E_0 \cos \theta, \quad E_{\eta 0} = E_0 \sin \theta. \quad (5)$$

После пластинки между ними появляется фазовый сдвиг δ . Если анализатор скрещён с первым поляроидом, то

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\delta}{2}, \quad (6)$$

а для параллельных поляроидов

$$I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right). \quad (7)$$

Эти формулы объясняют и нахождение главных направлений, и действие пластинок $\lambda/2$, $\lambda/4$, и интерференционную окраску слюдяной мозаики.

Если сдвиг фаз равен π , пластинка называется пластинкой в полволны ($\lambda/2$); она сохраняет линейную поляризацию, но поворачивает её направление. Если падающий свет поляризован под углом α к некоторой лабораторной оси, а быстрая ось пластинки образует с этой осью угол θ , то после пластинки направление линейной поляризации зеркально отражается относительно главной оси:

$$\alpha' = 2\theta - \alpha. \quad (8)$$

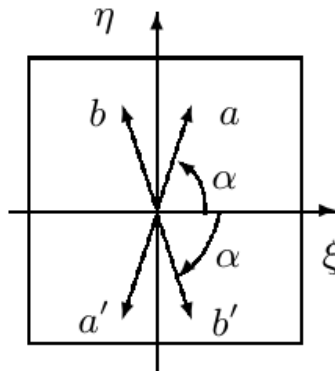


Рис. 3. Поворот направления колебаний с помощью пластинки в $\lambda/2$

Если сдвиг фаз равен $\pi/2$, пластинка называется пластинкой в четверть волны ($\lambda/4$); она может превращать линейно поляризованный свет в эллиптически или кругово поляризованный. При $\theta = 45^\circ$ амплитуды двух главных компонент равны, а фазовый сдвиг равен $\pi/2$, поэтому получается круговая поляризация; при других углах получается эллиптическая.

Пластинка чувствительного оттенка является пластинкой в одну длину волны для зелёного света. Если она находится между скрещенными поляроидами и освещается белым светом, то для зелёной компоненты $\delta = 2\pi$, поэтому по формуле (6) она задерживается вторым поляроидом. Для красной и синей компонент фазовый сдвиг отличается от 2π , поэтому они проходят частично; пластинка кажется пурпурной.

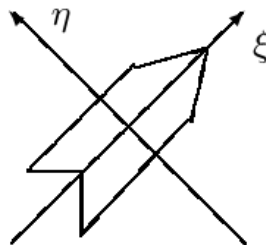


Рис. 4. Пластинка чувствительного оттенка

Добавление пластинки $\lambda/4$ изменяет полный фазовый сдвиг и, следовательно, наблюдаемую окраску. По изменению цвета можно определить, какие главные направления пластинок являются «быстрыми» и «медленными».

Если между поляроидами расположить неоднородную двоякопреломляющую пластинку, разные участки дают разные сдвиги фаз. После второго поляроида соответствующие компоненты имеют одну плоскость поляризации и интерферируют. Поэтому возникают цветные области; при повороте пластинки меняется интенсивность, а при повороте анализатора меняется как интенсивность, так и дополнительная фазовая картина.

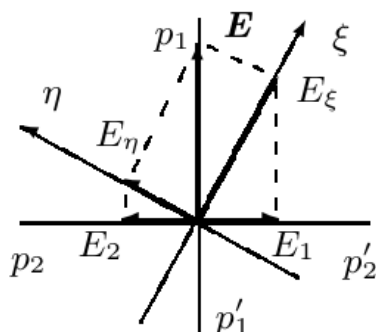


Рис. 5. К объяснению интерференции поляризованных лучей

2. Ход работы и результаты

2.1. I. Определение разрешённых направлений поляроидов

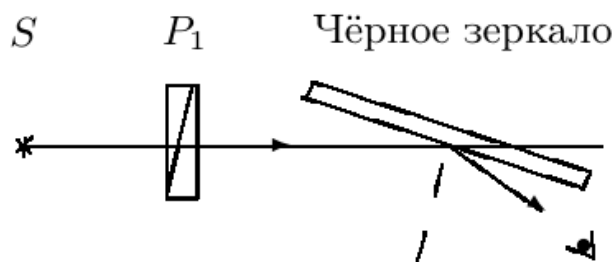


Рис. 6. Определение разрешённого направления поляроида

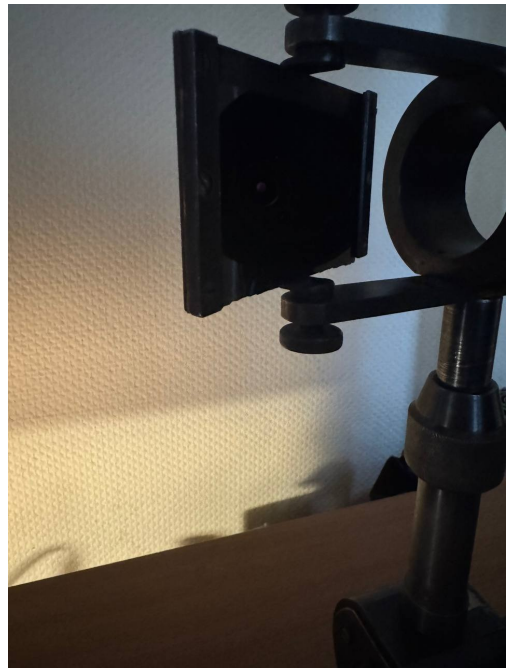
Для определения разрешённого направления поляроида используется чёрное зеркало. Свет от осветителя проходит через поляроид и направляется на зеркало; угол падения подбирается вблизи угла Брюстера. При таком угле $R_p \approx 0$ по формуле (2), то есть компонента электрического поля в плоскости падения практически не отражается. Поэтому при повороте поляроида минимум яркости возникает тогда, когда падающий на зеркало свет становится почти p -поляризованным. На практике зеркало и поляроид сначала выставляются грубо, затем последовательными поворотами зеркала и поляроида уточняется положение минимума.

На рис. 1а показан случай, когда угол падения значительно отличается от угла Брюстера: отражённое пятно яркое, так как p -компонента ещё заметно отражается. На рис. 1б

приведена картина вблизи угла Брюстера: отражение резко ослаблено, поскольку коэффициент R_p становится малым.



(a) Угол падения значительно отличается от угла Брюстера.



(b) Угол падения близок к углу Брюстера; отражённое пятно ослаблено.

Рис. 1: Отражение от чёрного зеркала при разных углах падения.

После определения направления первого поляроида второй поляроид располагается за ним и поворачивается до минимума яркости. Здесь используется закон Малюса (1): если угол между направлениями пропускания поляроидов равен α , то $I = I_0 \cos^2 \alpha$. При не перпендикулярном положении $\cos^2 \alpha$ отличен от нуля и через систему проходит свет; при скрещённых поляроидах $\alpha \approx 90^\circ$ и интенсивность минимальна.



(a) Положение поляроидов с не перпендикулярным положением.



(b) Скрещенные поляроиды.

Рис. 2: Сравнение яркости при разных взаимных положениях двух поляроидов.

2.2. II. Определение угла Брюстера для эбонита

Для определения угла Брюстера чёрное зеркало заменяется эбонитовой пластинкой с круговой шкалой. Пластика сначала выставляется примерно перпендикулярно лучу; это положение принимается за начальное. Далее пластинка поворачивается, а отражённое пятно наблюдается через поляризатор. Минимум яркости соответствует условию $i + r = 90^\circ$, при котором $R_p = 0$ и отражённый луч практически не содержит p -поляризованной компоненты.

Начальный отсчёт равен 181° . Минимум отражённого пятна наблюдается при отсчёте около 238° , поэтому

$$i_B = 238^\circ - 181^\circ = 57^\circ.$$

Разброс отсчётов при поиске минимума даёт оценку погрешности $\sigma_i \simeq 3^\circ$, поэтому

$$i_B = (57 \pm 3)^\circ.$$

Показатель преломления эбонита определяется по формуле Брюстера (3):

$$n = \tan i_B = \tan(57^\circ) \approx 1.54.$$

Для оценки погрешности используется дифференцирование $n = \tan i_B$:

$$\sigma_n = \frac{\sigma_i}{\cos^2 i_B},$$

где σ_i подставляется в радианах. При $\sigma_i = 3^\circ = 0.052$ рад получается $\sigma_n \approx 0.18$, то есть

$$\boxed{n_{\text{эбонит}} = 1.5 \pm 0.2.} \quad (9)$$

С учётом погрешности результат согласуется с табличным значением порядка 1.6. Погрешность велика из-за сложности точного выставления нормального положения пластинки и визуального определения минимума яркости.



(a) Малый угол.



(b) Положение минимума.



(c) Большой угол.

Рис. 3: Поиск угла Брюстера для эбонитовой пластинки.

2.3. III. Исследование стопы стеклянных пластинок

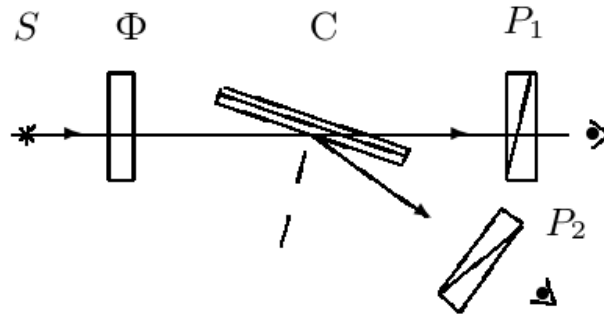


Рис. 7. Исследование стопы

Стопа стеклянных пластинок устанавливается вместо эбонитового зеркала так, чтобы свет падал на неё под углом, близким к углу Брюстера. При таком падении p -компонента почти не отражается от каждой поверхности, тогда как s -компонента отражается заметно. Поэтому для отражённого света можно качественно записать

$$I_p^{(\text{отр})} \propto R_p I_p \approx 0, \quad I_s^{(\text{отр})} \propto R_s I_s,$$

то есть отражённый луч оказывается преимущественно s -поляризованным. Для прошедшего света ситуация обратная: после прохождения через много поверхностей s -компонента многократно теряет часть энергии на отражение, а p -компонента проходит лучше:

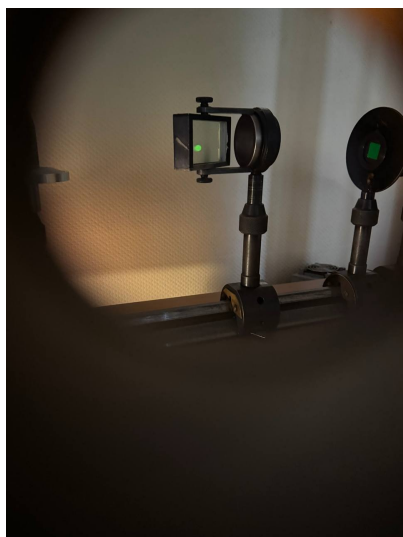
$$I_p^{(\text{пр})} \sim (1 - R_p)^N I_p \approx I_p, \quad I_s^{(\text{пр})} \sim (1 - R_s)^N I_s < I_s.$$

Здесь N — число отражающих поверхностей стопы. Поэтому прошедший свет становится частично поляризованным преимущественно в плоскости падения.

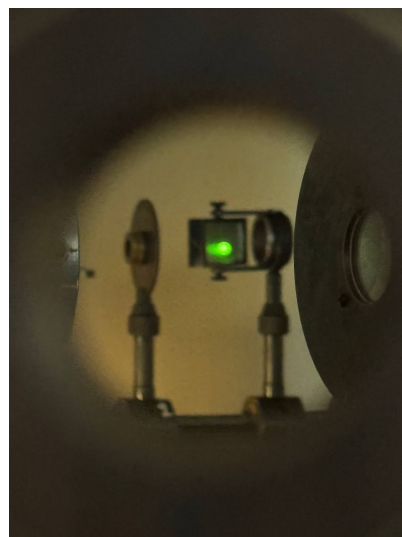
На рис. 4а показана установка стопы вблизи угла Брюстера. Далее отражённый и прошедший лучи рассматриваются через анализатор. По закону Малюса (1) яркость максимальна, когда поляризация исследуемого луча совпадает с направлением анализатора, и минимальна, когда они перпендикулярны. Отражённый свет около угла Брюстера является преимущественно s -поляризованным, то есть его электрический вектор перпендикулярен плоскости падения. Поэтому при анализаторе, параллельном плоскости падения, отражённый луч ослабляется (рис. 4б), а при анализаторе, перпендикулярном плоскости падения, проходит заметно лучше (рис. 4в). Прошедший свет, наоборот, имеет преимущественно p -составляющую: при анализаторе, параллельном плоскости падения, интенсивность больше (рис. 4г), а при анализаторе, перпендикулярном плоскости падения, свет ослабляется (рис. 4д). Это подтверждает, что отражённый и прошедший лучи имеют разные преимущественные направления поляризации.



(a) Стопа вблизи угла Брюстера.



(b) Поляризация отражённого света перпендикулярна поляризации анализатора.



(c) Поляризация отражённого света и поляризация анализатора совпадают.



(d) Поляризация прошедшего света и анализатора совпадают.



(e) Поляризация прошедшего света и анализатора перпендикулярны.

Рис. 4: Исследование поляризации света, отражённого от стопы и прошедшего через неё.

2.4. IV. Определение главных направлений двоякопреломляющих пластинок

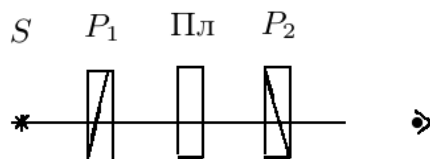


Рис. 8. Определение главных направлений в пластинках

Для определения главных направлений двоякопреломляющая пластинка располагается между скрещёнными поляроидами и вращается вокруг направления луча. Если главные направления пластинки совпадают с разрешёнными направлениями поляроидов, то падающий линейно поляризованный свет идёт вдоль одного из главных направлений. В этом случае в пластинке есть только одна главная компонента поля, фазового сдвига между двумя компонентами не возникает, и второй поляризатор задерживает свет.

То же следует из формулы (6). При $\theta = 0^\circ$ или 90° множитель $\sin^2 2\theta$ равен нулю, поэтому $I_\perp = 0$ при любом фазовом сдвиге δ . Значит, минимумы интенсивности соответствуют совпадению главных направлений пластинки с направлениями поляроидов. Если же $\theta = 45^\circ$, обе главные компоненты имеют сравнимые амплитуды, и при $\delta \neq 0$ свет частично проходит через скрещённый анализатор.

Полученные главные направления удобно записать в таблицу. Направления, отличающиеся на 180° , соответствуют одной и той же оси пластинки, поэтому в таблице указаны две взаимно перпендикулярные оси для каждой пластинки.

Таблица 1: Главные направления двоякопреломляющих пластинок.

Пластинка	Первое главное направление	Второе главное направление	Погрешность
1	328° (или 148°)	58° (или 238°)	$\pm 1^\circ$
2	164° (или 344°)	74° (или 254°)	$\pm 1^\circ$

Разность между двумя главными направлениями каждой пластинки близка к 90° , что соответствует двум взаимно перпендикулярным собственным направлениям двоякопреломляющей среды.

2.5. V. Выделение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$

Для выделения пластинок в схему со скрещёнными поляроидами добавляется зелёный светофильтр, а главные направления исследуемой пластинки устанавливаются примерно под углом 45° к направлению поляризации падающего света. Математически различие между пластинками видно из их фазового сдвига. Для пластинки $\lambda/2$ имеем $\delta = \pi$. Тогда по (6) при $\theta = 45^\circ$

$$I_\perp = I_0 \sin^2(90^\circ) \sin^2 \frac{\pi}{2} = I_0,$$

то есть скрещённый анализатор может дать максимум света. Это соответствует тому, что пластинка $\lambda/2$ поворачивает линейную поляризацию: при $\theta = 45^\circ$ из (8) следует, что горизонтальная поляризация переходит в вертикальную.

Если после пластинки $\lambda/2$ анализатор направлен параллельно новой поляризации, наблюдается максимум; если анализатор направлен перпендикулярно новой поляризации, получается минимум по закону Малюса. Именно это показано на рис. 5.

Для пластинки $\lambda/4$ при $\theta = 45^\circ$ получаются две равные компоненты с фазовым сдвигом $\pi/2$:

$$E_\xi = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \omega t, \quad E_\eta = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right).$$

Такой свет является круговым или близким к эллиптическому, поэтому простым поворотом линейного анализатора нельзя получить такое же полное чередование максимума и минимума, как для линейно поляризованного света после пластинки $\lambda/2$.

Фотографии на рис. 5 относятся к пластинке $\lambda/2$. В первом случае направление линейной поляризации после пластинки совпадает с направлением анализатора, поэтому пятно яркое. Во втором случае анализатор повернут в перпендикулярное положение, и прошедший свет ослабляется.



(a) Пластинка $\lambda/2$: поляризация после пластинки параллельна направлению анализатора.



(b) Пластинка $\lambda/2$: поляризация после пластинки перпендикулярна направлению анализатора.

Рис. 5: Проверка пластинки $\lambda/2$ по прохождению света через анализатор.

2.6. VI. Определение направлений большей и меньшей скорости в пластинке $\lambda/4$

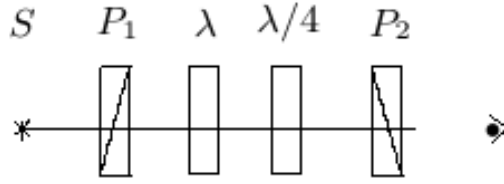


Рис. 9. Определение направлений большей и меньшей скорости

Для определения быстрых и медленных направлений пластинки $\lambda/4$ используется пластинка чувствительного оттенка, являющаяся пластинкой λ для зелёного света. Сначала пластинка чувствительного оттенка находится между скрещёнными поляроидами без зелёного фильтра. Главные направления пластинки ориентированы примерно под углом 45° , поэтому $\sin^2 2\theta \approx 1$ и спектральная интенсивность после анализатора описывается формулой

$$I_{\perp}(\lambda) = I_0 \sin^2 \left(\pi \frac{\Delta}{\lambda} \right). \quad (10)$$

Для зелёного света у пластинки чувствительного оттенка $\Delta = \lambda_g$, поэтому

$$I_{\perp}(\lambda_g) = I_0 \sin^2 \pi = 0.$$

Зелёная компонента задерживается анализатором, а для красной и синей компонент отношение Δ/λ не является целым числом, поэтому они проходят частично. В результате наблюдается пурпурная окраска (рис. 6а).

Затем к пластинке чувствительного оттенка добавляется пластинка $\lambda/4$ так, чтобы их главные направления совпадали. Если быстрые оси обеих пластинок совпадают, оптические разности хода складываются:

$$\Delta_{\Sigma} = \lambda_g + \frac{\lambda_g}{4} = \frac{5\lambda_g}{4}.$$

Согласно (10), гашение происходит для такой длины волны, для которой Δ_{Σ}/λ близко к целому числу. При $m = 1$ получаем

$$\lambda \approx \frac{5\lambda_g}{4},$$

то есть гасится более длинноволновая, красная часть спектра. Поэтому оставшийся свет выглядит зелёно-голубым (рис. 6б). Именно появление зелёно-голубой окраски означает, что быстрые оси пластинки чувствительного оттенка и пластинки $\lambda/4$ совпадают.

Если быстрое направление одной пластинки совпадает с медленным направлением другой, их задержки вычитаются:

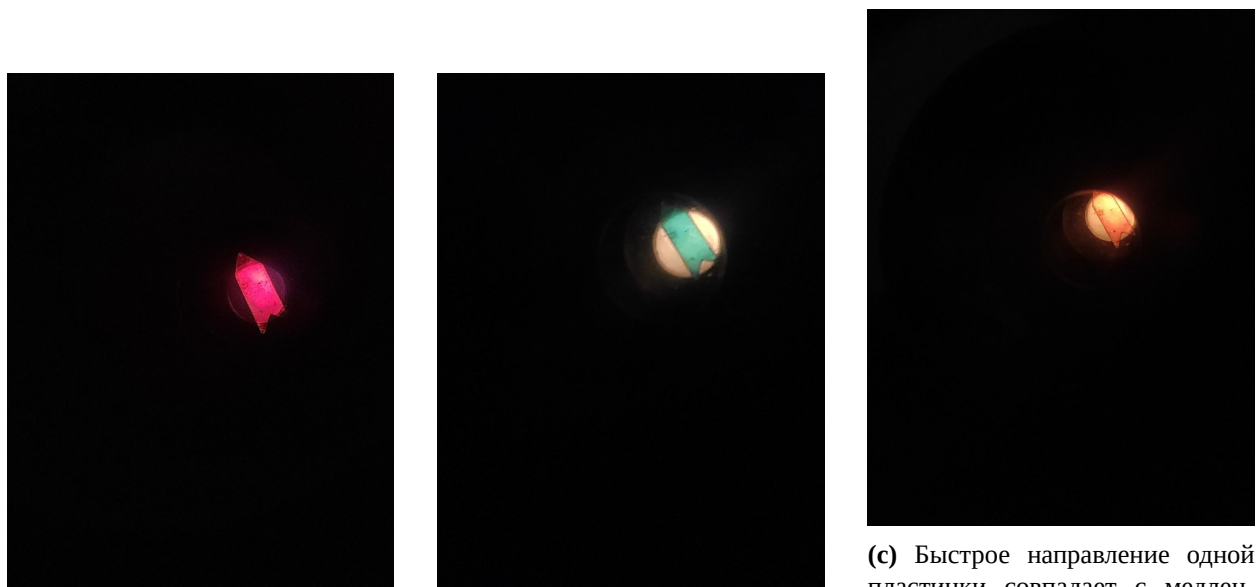
$$\Delta_{\Sigma} = \lambda_g - \frac{\lambda_g}{4} = \frac{3\lambda_g}{4}.$$

Теперь условие гашения даёт

$$\lambda \approx \frac{3\lambda_g}{4},$$

то есть подавляется коротковолновая фиолетово-голубая часть спектра. Оставшаяся смесь воспринимается как оранжево-жёлтая (рис. 6в). Поэтому по изменению цвета при повороте рейтера со стрелкой на 180° можно определить, какое направление пластинки $\lambda/4$ является быстрым.

Для использованной пластинки $\lambda/4$ быстрое направление соответствует примерно 328° , медленное — примерно 58° . Эти направления взаимно перпендикулярны, что соответствует свойствам двоякопреломляющей пластинки.



(а) Пластика чувствительного оттенка: пурпурная окраска, так как зелёная компонента задерживается анализатором.

(б) Быстрые оси пластинок совпадают: красная часть спектра гасится, поэтому виден зелёно-голубой оттенок.

(с) Быстрое направление одной пластинки совпадает с медленным направлением другой: гасится фиолетово-голубая часть спектра, появляется оранжево-жёлтый оттенок.

Рис. 6: Изменение цвета при добавлении пластинки $\lambda/4$ к пластинке чувствительного оттенка.

2.7. VII. Определение направления вращения светового вектора в эллиптически поляризованной волне

Для получения эллиптически поляризованного света линейно поляризованный луч проходит через двоякопреломляющую пластинку, ориентированную так, чтобы падающий вектор $\mathbf{E}$ имел ненулевые составляющие по двум главным направлениям. На выходе можно записать

$$E_\xi = A \cos \omega t, \quad E_\eta = B \cos(\omega t - \delta). \quad (11)$$

Исключая время, получаем уравнение эллипса поляризации:

$$\left(\frac{E_\xi}{A}\right)^2 + \left(\frac{E_\eta}{B}\right)^2 - 2\frac{E_\xi}{A}\frac{E_\eta}{B}\cos\delta = \sin^2\delta. \quad (12)$$

Если $\delta = 0$ или π , эллипс вырождается в прямую, то есть свет линейно поляризован. Если $\delta = \pi/2$ и $A = B$, получается круговая поляризация. В остальных случаях получается эллиптическая поляризация. Направление вращения вектора $\mathbf{E}$ определяется знаком фазового сдвига δ : при смене знака δ форма эллипса сохраняется, но обход происходит в противоположную сторону.

Направление вращения определяется с помощью дополнительной пластинки $\lambda/4$, для которой уже известны быстрая и медленная оси. Если эта пластинка добавляет фазовый

сдвиг $+\pi/2$, а анализируемый свет имел сдвиг $-\pi/2$, то суммарный сдвиг становится равным нулю:

$$\delta_{\text{итог}} = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 0,$$

и на выходе получается линейно поляризованный свет. Если же сдвиги имеют одинаковый знак, они складываются:

$$\delta_{\text{итог}} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi,$$

и свет также становится линейно поляризованным, но направление получившихся колебаний переходит в другую пару квадрантов. Поэтому после второй пластинки анализатором определяется, в каких квадрантах лежит новая линейная поляризация: это показывает, компенсировались фазовые сдвиги или сложились, а значит позволяет определить направление вращения исходной эллиптически поляризованной волны.

В терминах компонент это видно непосредственно. Пусть после первой пластинки получено

$$E_{\xi} = A \cos \omega t, \quad E_{\eta} = B \sin \omega t.$$

Добавление известной пластинки $\lambda/4$ может превратить вторую компоненту в $B \cos \omega t$; тогда вектор становится линейным и лежит в первом и третьем квадрантах. Если же на выходе получается $-B \cos \omega t$, направление линейной поляризации лежит во втором и четвёртом квадрантах. В наблюдаемом случае после компенсации фазового сдвига получается направление, соответствующее обходу эллипса против часовой стрелки при наблюдении навстречу лучу. Следовательно, полученная эллиптически поляризованная волна имеет левую, то есть против часовой стрелки, поляризацию.

2.8. VIII. Интерференция поляризованных лучей

Мозаичная слюдяная пластинка состоит из участков с разной оптической задержкой: $\lambda/4$, $\lambda/2$ и $3\lambda/4$; в центральной части слюды нет. Для наблюдения интерференционной картины мозаичная пластинка располагается между поляроидами. Первый поляроид задаёт линейную поляризацию, а каждый участок слюды раскладывает поле на две компоненты вдоль своих главных направлений. Эти компоненты проходят через слюду с разными скоростями и получают фазовый сдвиг, величина которого определяется толщиной данного участка.



Рис. 7: Разметка участков мозаичной слюдяной пластинки по задержке.

Сразу после пластинки две компоненты взаимно перпендикулярны и поэтому не дают обычной интерференции. Второй поляроид проецирует обе компоненты на одно направление, после чего они могут складываться с учётом накопленного фазового сдвига. Поэтому разные участки мозаики выглядят по-разному: там, где задержка соответствует $\lambda/2$, одна часть спектра проходит сильнее; там, где задержка $\lambda/4$ или $3\lambda/4$, спектральное пропускание другое. В белом свете это проявляется не только как различная яркость, но и как различная окраска участков.

При вращении самой пластинки меняется угол между её главными направлениями и направлением поляризации падающего света. Если главные направления пластинки совпадают с направлениями поляроидов, поле практически не раскладывается на две сравнимые компоненты, и интерференционная окраска ослабевает. Если угол близок к 45° , обе компоненты имеют близкие амплитуды, поэтому интерференционная картина наиболее заметна. Так как зависимость содержит множитель вида $\sin^2 2\theta$, повторение интенсивности происходит через четверть оборота пластинки.

Если же пластинка неподвижна, а вращается анализатор, меняется не задержка в слюде, а то, как две вышедшие из пластинки компоненты проецируются на направление анализатора. Поэтому при вращении поляроида заметнее меняется именно окраска: спектральные максимумы и минимумы частично меняются местами, и цвета переходят к дополнительным оттенкам. В опыте наблюдается, что при вращении пластинки меняется интенсивность картины через четверть оборота, а при вращении поляроида изменяется окраска мозаики.

Фотографии ниже показывают изображение мозаики при различных положениях поляроида. Слева направо показаны: параллельные поляроиды, поляроиды под углом примерно 45° и скрещённые поляроиды (90°).

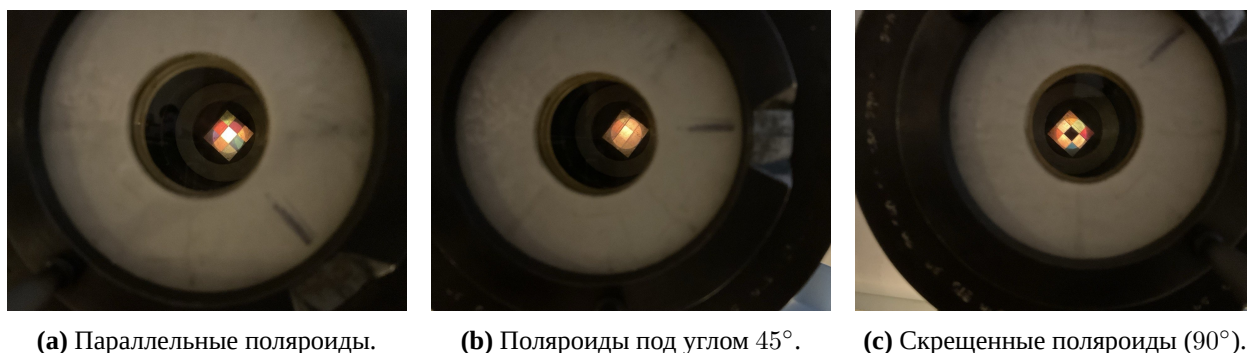


Рис. 8: Изображение мозаики при различных положениях поляроида: (а) параллельные поляроиды; (б) поляроиды под углом примерно 45° ; (в) скрещённые поляроиды (90°).

3. Заключение

В работе рассматриваются основные способы получения и анализа поляризованного света. С помощью чёрного зеркала определяется положение поляроида, при котором отражение от диэлектрика минимально; минимум связан с обращением в ноль коэффициента отражения R_p вблизи угла Брюстера. Для эбонитовой пластинки найден угол Брюстера

$$i_B = (57 \pm 3)^\circ,$$

по которому получена оценка показателя преломления

$$n_{\text{эбонит}} = 1.5 \pm 0.2.$$

С учётом погрешности это согласуется с табличным значением порядка 1.6.

Опыты со стопой стеклянных пластинок подтверждают различие поляризации отражённого и прошедшего света: отражённый свет является преимущественно s -поляризованным, а прошедший — частично p -поляризованным. Это объясняется различием коэффициентов отражения R_s и R_p при падении вблизи угла Брюстера. С помощью скрещённых поляроидов находятся главные направления двоякопреломляющих пластинок: минимумы интенсивности соответствуют нулям множителя $\sin^2 2\theta$ в формуле для скрещённых поляроидов.

Пластинка $\lambda/2$ выделяется по тому, что она сохраняет линейную поляризацию и поворачивает её направление, тогда как пластинка $\lambda/4$ создаёт эллиптическую поляризацию. Пластинка чувствительного оттенка позволяет определить быстрые и медленные направления пластины $\lambda/4$ по изменению окраски: сложение задержек приводит к гашению красной части спектра, а вычитание — к гашению фиолетово-голубой части. Для полученной эллиптически поляризованной волны направление вращения электрического вектора определяется как против часовой стрелки. В опыте с мозаичной слюдяной пластинкой наблюдается интерференционная окраска поляризованных лучей: при вращении пластины меняется интенсивность картины, а при вращении анализатора меняется её окраска.